

Méthode de Stein et processus ponctuels

Alexandre Autran

Séminaire de Master 2
9 janvier 2026

Encadré par Jean-Christophe Breton



école
normale
supérieure



**Université
de Rennes**

Plan de la présentation

1 Processus ponctuels

2 Méthode de Stein

Cadre

On considère :

- $(\mathbb{X}, d)$ un espace métrique localement compact
- ℓ une mesure de Radon sur $\mathbb{X}$
- $N_{\mathbb{X}}$ l'ensemble des configurations sur $\mathbb{X}$
(mesures de comptage localement finies)
- $\hat{N}_{\mathbb{X}}$ l'ensemble des configurations finies sur $\mathbb{X}$
- On munit $N_{\mathbb{X}}$ de la tribu $\mathcal{N}_{\mathbb{X}}$, engendrée par les applications d'évaluation $\phi \mapsto \phi(A)$, avec $A \in \mathcal{B}(\mathbb{X})$ relativement compact.

Définition (Processus ponctuel, mesure d'intensité)

- Un **processus ponctuel** Φ sur $\mathbb{X}$ est une variable aléatoire à valeurs dans $N_{\mathbb{X}}$.
- Sa **mesure d'intensité** est la mesure M définie par

$$M(A) = \mathbb{E}[\Phi(A)], \text{ pour tout borélien } A.$$

Si $M \ll \ell$, on écrit $M(dx) = m(x) \ell(dx)$.

Objectif : Approximer un processus ponctuel Φ par un processus de Poisson.

Idee de l'article : contrôler une distance de transport entre lois par un écart d'intensités conditionnelles.

Définition (Mesure de Campbell réduite et intensité de Papangelou)

La **mesure de Campbell réduite** d'un processus ponctuel Φ est la mesure sur $(\mathbb{X} \times \mathcal{N}_{\mathbb{X}}, \mathcal{B}(\mathbb{X}) \otimes \mathcal{N}_{\mathbb{X}})$ définie par

$$C(A) := \mathbb{E} \left[\sum_{x \in \Phi} \mathbb{1}_A(x, \Phi \setminus x) \right].$$

Si $C \ll \ell \otimes \mathbb{P}_{\Phi}$, toute densité de Radon–Nikodym c de C est appelée **intensité de Papangelou**.

Ainsi, pour toute fonction mesurable $u \geq 0$ sur $\mathbb{X} \times \mathcal{N}_{\mathbb{X}}$, on a

$$\mathbb{E} \left[\sum_{x \in \Phi} u(x, \Phi \setminus x) \right] = \int_{\mathbb{X}} \mathbb{E} [c(x, \Phi) u(x, \Phi)] \ell(dx).$$

Proposition (Cas Poisson : absence d'interaction)

Si ζ_M est un processus ponctuel de Poisson d'intensité

$$M(dx) = m(x)\ell(dx),$$

alors son intensité de Papangelou est donnée par

$$c(x, \phi) = m(x)$$

pour presque tout $(x, \phi) \in \mathbb{X} \times \mathcal{N}_{\mathbb{X}}$.

◇ Remarque. Dans ce cas, l'intensité ne dépend pas de la configuration ϕ choisie : absence d'interaction.

Pour $\phi_1, \phi_2 \in \hat{N}_{\mathbb{X}}$, on définit

$$\Delta_{VT}(\phi_1, \phi_2) := |\phi_1 \setminus \phi_2| + |\phi_2 \setminus \phi_1|,$$

On associe à ce coût la distance de Kantorovich–Rubinstein (KR) :

Définition (Distance de KR associée au coût variation totale)

Pour deux lois de probabilité P et Q sur $\hat{N}_{\mathbb{X}}$, on définit

$$\Delta_{VT}^*(P, Q) := \sup \left\{ |\mathbb{E}[F(\Phi)] - \mathbb{E}[F(\Psi)]| \mid F \in \text{Lip}_1(\hat{N}_{\mathbb{X}}, \Delta_{VT}) \right\},$$

où $\text{Lip}_1(\hat{N}_{\mathbb{X}}, \Delta_{VT})$ désigne l'ensemble des fonctions 1-Lipschitz pour la distance Δ_{VT} et Φ, Ψ des variables aléatoires à valeurs dans $\hat{N}_{\mathbb{X}}$ de lois respectives P et Q .

Méthode de Stein : construire un opérateur L caractérisant la loi-cible, puis inverser cet opérateur via une représentation de type semi-groupe, afin de comparer des espérances sous différentes lois.

Définition (Processus de Glauber)

Soit ζ_M un processus ponctuel de Poisson fini. Pour $t \geq 0$ et $\phi \in \hat{N}_{\mathbb{X}}$, on définit le **processus de Glauber** par

$$G_t(\phi) := e^{-t} \circ \phi + (1 - e^{-t}) \circ \zeta_M,$$

avec $e^{-t} \circ \phi := \sum_{x \in \phi} \xi_x \delta_x$, où $(\xi_x)_{x \in \phi}$ sont i.i.d de loi de Bernoulli de paramètre e^{-t} . Idem pour $(1 - e^{-t}) \circ \zeta_M$.

On peut alors montrer que la famille $(P_t)_{t \geq 0}$ définie par

$$P_t F(\varphi) := \mathbb{E}[F(G_t(\varphi))]$$

est un semi-groupe sur $\hat{N}_{\mathbb{X}}$.

Théorème (Générateur de Stein)

Le générateur infinitésimal L associé à $(P_t)_{t \geq 0}$ s'écrit, pour $F : \hat{N}_{\mathbb{X}} \rightarrow \mathbb{R}$ bornée mesurable et $\phi \in \hat{N}_{\mathbb{X}}$:

$$LF(\phi) = \int_{\mathbb{X}} D_x F(\phi) M(dx) + \sum_{y \in \phi} (F(\phi \setminus y) - F(\phi)).$$

avec $(D_x F)(\phi) := F(\phi + x) - F(\phi)$ (gradient discret).

Théorème (Inégalité fondamentale : Papangelou $\Rightarrow$ borne pour KR)

Soient ζ_M un processus ponctuel de Poisson d'intensité finie $M(dx) = m(x)\ell(dx)$ et Φ un processus ponctuel fini d'intensité de Papangelou c . Alors

$$\Delta_{VT}^*(\Phi, \zeta_M) \leq \int_{\mathbb{X}} \mathbb{E}[|m(x) - c(x, \Phi)|] \ell(dx).$$

Lemme (Représentation de Stein–Dirichlet)

Pour toute fonction $F \in \text{Lip}_1(\hat{N}_{\mathbb{X}}, \Delta_{VT})$ et toute configuration $\phi \in \hat{N}_{\mathbb{X}}$, on a :

$$\mathbb{E}[F(\zeta_M)] - F(\phi) = \int_0^{+\infty} L(P_s F)(\phi) ds.$$